ЛР1: доделка до сдачи

Файл `Lab1_Frolov.pbix` (последнее сохранение — 26.09.2026). Всё, чего в нём не хватает: схема «звезда», новый отчёт, DAX-запросы, связь по дате отгрузки, а также часть DataLens.

> **Перед началом сохраните копию .pbix.** Код копируйте из файлов в папке `Доделка_ЛР1`, а не из этого PDF: при копировании из PDF ломаются отступы TMDL и кавычки. Названия кнопок в вашей версии Power BI могут немного отличаться.

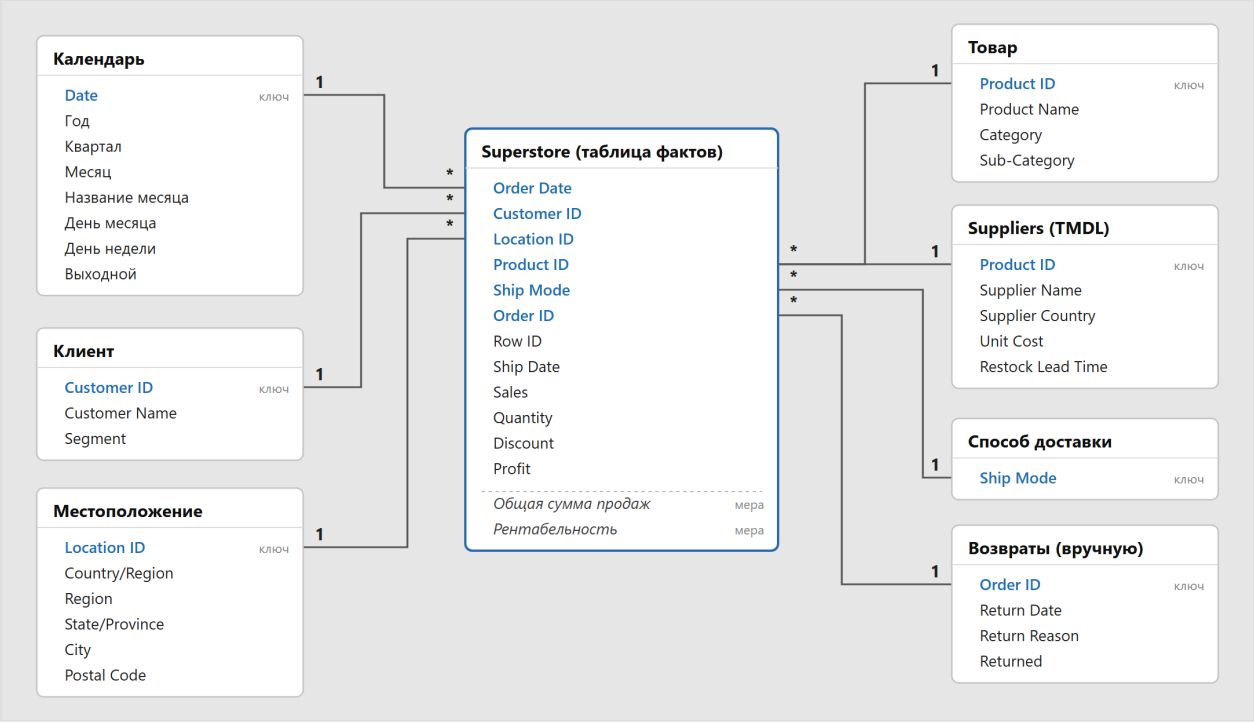
Что уже сделано и чего не хватает

Требование	Сейчас в файле	Статус
1. Датасет в Power Query, типы данных	Superstore из CSV, 10 194 строки, типы заданы	**есть**
2. Таблица вручную (≥5 строк)	Возвраты, 5 строк («Ввести данные»)	**есть**
2. Таблица через TMDL (≥5 строк)	Suppliers, 10 строк	**есть**
3. Связь вручную	Superstore[Order ID] → Возвраты[Order ID]	**есть**
3. Связь через TMDL	Superstore[Product ID] → Suppliers[Product ID]	**есть**
4. ≥4 DAX-запроса с RELATED и агрегатами	1 запрос	**добавить 4 (шаг 10)**
5. ≥2 меры на карточках	2 меры: «Общая сумма продаж» = SUM(Sales), «Рентабельность» = DIVIDE(SUM(Profit), SUM(Sales)). Прибыль в визуалах — не мера, а поле Profit с автосуммой	**есть**
Меры и столбцы для нового отчёта	нет мер «Прибыль», «Число заказов», нет столбца «Группа скидки»; у мер не заданы форматы (% и $)	**добавить (шаг 9.2, файл Меры_отчёта.dax)**
6. ≥5 диаграмм разных типов	1 страница, 7 визуалов: каскадная по месяцам, точечная ×2, линейная, дерево декомпозиции, 2 карточки. Нет круговой, карты, гистограммы, срезов	**удалить и собрать заново (шаг 9)**
Страница «Обзор»	—	**карточки ×4, линия + гистограмма, гистограмма по регионам, кольцевая, срезы (шаг 9.3)**
Страница «Прибыль и убытки»	—	**каскадная по подкатегориям, карта штатов, рентабельность по скидкам, точечная, дерево декомпозиции (шаг 9.4)**
Измерения в отдельных таблицах («звезда»)	всё в одной таблице Superstore	**шаги 1–8**

Типы данных	Postal Code — целое число, у 200 канадских строк (буквенные индексы) ошибка при загрузке	**сделать текстом (шаг 0.1)**
Источник данных	CSV читается из `C:\Users\CougarPC\Downloads\samplesuperstore.csv`	**перенаправить на папку Лаба1 (шаг 0)**
Даты	нет своего календаря: Power BI сам создал 4 скрытые автотаблицы дат	**Календарь (шаг 5), автодаты выключить (шаг 9.1)**
Дата отгрузки	Ship Date ни с чем не связана	**по желанию: неактивная связь + мера (шаг 6.1)**
Связь с Suppliers	двунаправленная фильтрация	**сделать одинарной (шаг 7)**
DataLens: подключение, датасет, ≥5 чартов с картой, дашборд	в папке нет следов работы в DataLens (она хранится в облаке, по файлам не проверить)	**сделать на датасете Airbnb (шаг 12)**

Что должно получиться

В центре — Superstore как таблица фактов, вокруг семь измерений, каждое связано с фактами напрямую (1 → *). Синим выделены столбцы, по которым идут связи.



> **Отличие от старого гайда (Гайд_звезда_PowerBI.pdf):** таблицу Suppliers **не** вливаем в «Товар». Она остаётся отдельным измерением, иначе из модели пропадут TMDL-таблица и TMDL-связь, которых требует методичка. ER-диаграмма `Звезда_Superstore.png` обновлена под это: поставщик вынесен в свою таблицу.

Шаг 0. CSV из папки лабы

Сейчас Power Query берёт данные из «Загрузок». Если файл оттуда удалить или открыть .pbix на другом компьютере, обновление упадёт. Копия CSV уже лежит в `Лаба1\samplesuperstore.csv`.

1. **Главная** → **Преобразование данных** → **Настройки источника данных** (в Power Query: **Главная** → **Настройки источника данных**).
2. Выберите строку с `samplesuperstore.csv` → **Изменить источник...** → **Обзор...** → укажите `C:\Projects\Sem5\ОАД\Лаба1\samplesuperstore.csv` → **ОК** → **Закрыть**.
3. **Главная** → **Обновить**. Должно остаться 10 194 строки, карточки не меняются.

Другой способ: в Power Query у запроса `Superstore` щёлкните по шестерёнке у шага **Источник** справа и выберите файл там.

0.1. «Superstore: 200 ошибок» — Postal Code сделать текстом

При обновлении Power BI пишет **«Загружено строк: 10 194. 200 ошибок»**. Это 200 канадских строк. У них почтовые индексы буквенные (`H1A`, `M3C`, `T2C`...), а у столбца `Postal Code` стоит тип «Целое число». Преобразовать такие индексы в число нельзя, и вместо них загружается пустота.

1. **Главная** → **Преобразование данных** → запрос `Superstore`.
2. Щёлкните по значку типа (`123`) слева от заголовка `Postal Code` → **Текст** → в окне «Изменить тип столбца» нажмите **Заменить текущий**.
3. Проверка: щёлкните по стрелке у заголовка `Country/Region` → оставьте только Canada. В `Postal Code` должны быть значения вроде `H1A`, а не `Error` или `null`. Снимите фильтр.
4. **Закрыть и применить**. Ошибок быть не должно.

Индекс — это код, а не число: складывать или усреднять его бессмысленно. Поэтому правильный тип для него — текст.

Шаг 1. Ключ для географии

В Superstore нет готового ключа местоположения — создаём его до всего остального.

1. **Главная** → **Преобразование данных**. Откроется Power Query.
2. Слева выберите запрос `Superstore`.
3. **Добавление столбца** → **Настраиваемый столбец**. Имя: `Location ID`. Формула:

   ```
   Text.Combine({[City], [#"State/Province"], Text.From([Postal Code])}, "|")
   ```

4. ОК. Щёлкните по значку типа слева от заголовка нового столбца → **Текст**.

Сначала обязательно сделайте шаг 0.1. Если Postal Code останется числом, у канадских строк индекс пропадёт и ключи склеятся: получится 644 ключа вместо 655. Всего должно быть **655** разных значений, например `Toronto|Ontario|M7A`.

Шаг 2. Копия-источник для измерений

1. Правой кнопкой по `Superstore` → **Дублировать**.
2. Переименуйте копию в `Superstore_исх`.
3. Правой кнопкой по `Superstore_исх` → снимите галочку **Включить загрузку** (имя станет курсивным: запрос останется в редакторе, но в модель не попадёт).

Шаг 3. Четыре измерения

Для каждой строки таблицы ниже порядок один и тот же:

1. Правой кнопкой по `Superstore_исх` → **Ссылка**. Переименуйте новый запрос.
2. Выделите нужные столбцы (первый — щелчком, остальные — с зажатым Ctrl) → правой кнопкой → **Удалить другие столбцы**.
3. Выделите **только ключевой** столбец → правой кнопкой → **Удалить дубликаты**.

Имя запроса	Оставить столбцы	Дубликаты удалять по	Строк должно быть
Клиент	Customer ID, Customer Name, Segment	Customer ID	804
Товар	Product ID, Product Name, Category, Sub-Category	Product ID	1 862
Местоположение	Location ID, Country/Region, Region, State/Province, City, Postal Code	Location ID	655
Способ доставки	Ship Mode	Ship Mode	4

> В «Товаре» выделяйте для удаления дубликатов **один** столбец Product ID. В данных у 32 кодов товара по два разных названия: если удалять дубликаты по всем столбцам, код повторится, и связь «один-ко-многим» не создастся.

Запрос `Suppliers` не трогайте.

Шаг 4. Применить

Главная → **Закрыть и применить**. Дождитесь загрузки — в панели «Данные» появятся четыре новые таблицы.

Шаг 5. Календарь

1. Слева откройте **Представление таблицы**. Вкладка **Моделирование** → **Создать таблицу**.
2. В строку формул вставьте содержимое файла `Календарь.dax` и нажмите Enter:

```
Календарь =
ADDCOLUMNS(
    CALENDARAUTO(),
    "Год", YEAR([Date]),
    "Квартал", QUARTER([Date]),
    "Месяц", MONTH([Date]),
    "Название месяца", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "День месяца", DAY([Date]),
    "День недели", WEEKDAY([Date], 2),
    "Выходной", WEEKDAY([Date], 2) >= 6
)
```

3. В панели «Данные» правой кнопкой по `Календарь` → **Пометить как таблицу дат** → столбец `Date`.
4. Выделите столбец «Название месяца» → **Средства работы со столбцами** → **Сортировать по столбцу** → **Месяц** (иначе месяцы встанут по алфавиту).

Должно получиться 1 826 строк: с 01.01.2023 по 31.12.2027 (CALENDARAUTO берёт все даты модели, включая Ship Date до 05.01.2027).

Шаг 6. Связи звезды

1. Слева откройте **Представление модели**.
2. Перетащите столбец измерения на столбец в Superstore (или **Главная** → **Управление связями** → **Создать**):

Из измерения	На столбец Superstore
Календарь[Date]	Order Date
Клиент[Customer ID]	Customer ID
Местоположение[Location ID]	Location ID
Товар[Product ID]	Product ID
Способ доставки[Ship Mode]	Ship Mode

В окне связи: кратность **«Один ко многим» (1:*)** со стороной «1» у измерения, направление перекрёстной фильтрации — **Одинарное**.

Если перетаскивание не получается — откройте **Представление TMDL**, новую вкладку сценария (кнопка «+»), вставьте файл `TMDL_связи_звезды_запасной.tmdl` и нажмите **Применить**. Он создаёт те же пять связей.

Связь Superstore[Order ID] → Возвраты[Order ID] уже есть — её не трогайте.

6.1. Дата отгрузки (по желанию)

Между двумя таблицами может быть только **одна активная** связь, а `Календарь` уже связан с Order Date. Поэтому связь с Ship Date будет **неактивной** (пунктир), и включать её будет мера.

1. В **Представлении модели** перетащите `Календарь[Date]` на `Superstore[Ship Date]`. Power BI сам сделает связь неактивной. Если откроется окно, проверьте, что галочка **«Сделать эту связь активной»** снята.
2. В панели «Данные» правой кнопкой по `Superstore` → **Новая мера** → вставьте текст из файла `Мера_дата_отгрузки.dax`:

   ```
   Продажи по дате отгрузки =
   CALCULATE (
       [Общая сумма продаж],
       USERELATIONSHIP ( 'Superstore'[Ship Date], 'Календарь'[Date] )
   )
   ```

3. Проверка: таблица с `Календарь[Год]`, мерами `Общая сумма продаж` и `Продажи по дате отгрузки`. Итоги у обеих мер одинаковые, а по годам цифры чуть отличаются: заказы конца декабря отгружаются в январе следующего года. Поэтому у второй меры появится 2027 год. Ожидаемо: по дате заказа 2023 — 494 040,21, по дате отгрузки 2023 — 479 807,58, 2027 — 5 349,90; итог у обеих 2 326 534,35.

Шаг 7. Связь с Suppliers — в одну сторону (через TMDL)

Сейчас связь с Suppliers двунаправленная. В звезде фильтр идёт от измерения к фактам, поэтому переключим её на одно направление тем же способом, которым она создавалась:

1. **Представление TMDL** → новая вкладка сценария.
2. Вставьте содержимое `TMDL_Suppliers_связь.tmdl`:

```
createOrReplace

        relationship 'rel-products-suppliers'
                fromColumn: 'Superstore'.'Product ID'
                toColumn: 'Suppliers'.'Product ID'
                fromCardinality: many
                toCardinality: one
                crossFilteringBehavior: oneDirection
```

3. **Применить**. Внизу должно появиться сообщение об успешном применении.

Проверка связей

Главная → **Управление связями**: должно быть 7 связей, у каждой сторона «1» — измерение, «*» — Superstore, стрелка фильтра одна и направлена к Superstore. Если где-то получилось «многие ко многим», в измерении остались дубликаты ключа — вернитесь к шагу 3, пункт 3.

Шаг 8. Очистка таблицы фактов

Делайте это последним, когда связи уже работают.

1. **Преобразование данных** → запрос `Superstore`.
2. С зажатым Ctrl выделите: Customer Name, Segment, Product Name, Category, Sub-Category, City, State/Province, Region, Country/Region, Postal Code.
3. Правой кнопкой → **Удалить столбцы** → **Закрыть и применить**.

В Superstore останутся: Row ID, Order ID, Order Date, Ship Date, Ship Mode, Customer ID, Location ID, Product ID, Sales, Quantity, Discount, Profit + две меры.

Шаг 9. Отчёт заново

Старый отчёт удаляем и собираем новый на полях звезды. Идея отчёта — ответить на вопрос **«где компания зарабатывает и где теряет деньги»**. Две страницы: «Обзор» и «Прибыль и убытки», 10 визуалов 8 разных типов. Названия визуалов даны по-русски, в скобках — по-английски: так они называются во всплывающей подсказке, если навести мышь на значок в панели **Визуализации**.

Стр.	№	Тип	Вывод, который показывает
Обзор	1	Карточка (Card)	продажи 2,33 млн, прибыль 292 тыс., маржа 12,6 %, 5 111 заказов
	2	Линия + гистограмма (Line and clustered column)	продажи растут, пик — сентябрь, ноябрь, декабрь
	3	Гистограмма с группировкой (Clustered column)	West и East продают больше всех
	4	Кольцевая (Donut)	половина продаж — сегмент Consumer
	5	Срезы (Slicer)	фильтр по году и региону
Прибыль и убытки	6	Каскадная (Waterfall)	Tables, Bookcases и Supplies уводят прибыль в минус
	7	Карта (Filled map / Azure Maps)	Texas, Ohio, Pennsylvania, Illinois убыточны
	8	Гистограмма по группам скидки	скидка больше 20 % — убыток
	9	Точечная (Scatter)	какие подкатегории продаются много, но без прибыли
	10	Дерево декомпозиции (Decomposition tree)	где именно спрятан убыток

> Делайте шаг 9 **после** шагов 1–8: все поля берутся из измерений звезды (`Календарь` , `Клиент` , `Товар` , `Местоположение`).

9.1. Удалить старый отчёт и выключить автодаты

1. Слева **Представление отчёта**. Щёлкните по пустому месту холста → **Ctrl+A** → **Delete**. Все 7 старых визуалов исчезнут.
2. Двойной щелчок по вкладке **«Страница 1»** внизу → переименуйте в `Обзор` → Enter.
3. **Файл** → **Параметры и настройки** → **Параметры** → **Текущий файл** → **Загрузка данных** → снимите **«Автоматическая дата/время»** → **OK**. Скрытые таблицы LocalDateTable удалятся: их заменяет `Календарь` .

9.2. Меры и столбец для отчёта

Меры `Общая сумма продаж` и `Рентабельность` уже есть. Добавляем ещё две меры и столбец «Группа скидки». Весь код — в файле `Меры_отчёта.dax` (копируйте оттуда, а не из PDF).

1. В панели **Данные** правой кнопкой по `Superstore` → **Новая мера** → вставить → Enter. Так по очереди:

```
Прибыль = SUM ( Superstore[Profit] )

Число заказов = DISTINCTCOUNT ( Superstore[Order ID] )
```

2. Форматы: щёлкните по мере в панели «Данные» → вкладка **Средства работы с мерами** → **Формат**. `Рентабельность` — **Процент**, 1 знак после запятой. `Общая сумма продаж` и `Прибыль` — **Валюта** ($), 0 знаков. `Число заказов` — **Целое число**.
3. Правой кнопкой по `Superstore` → **Новый столбец**:

```
Группа скидки =
SWITCH ( TRUE (),
    Superstore[Discount] = 0,    "0%",
    Superstore[Discount] <= 0.2, "до 20%",
    Superstore[Discount] <= 0.4, "20–40%",
    "больше 40%"
)
```

4. И ещё один **Новый столбец** — порядок для сортировки:

```
Порядок скидки =
SWITCH ( TRUE (),
    Superstore[Discount] = 0,    1,
    Superstore[Discount] <= 0.2, 2,
    Superstore[Discount] <= 0.4, 3,
    4
)
```

5. Выделите столбец `Группа скидки` → **Средства работы со столбцами** → **Сортировать по столбцу** → **Порядок скидки**. Без этого группы встанут по алфавиту: «0%», «20–40%», «больше 40%», «до 20%».

> Почему «Группа скидки» — столбец, а не мера: по ней нужно **группировать** (класть на ось X). Мера считает число для уже выбранного среза, а столбец даёт значение каждой строке, и по нему можно резать.

9.3. Страница «Обзор»

Общий порядок для каждого визуала: щёлкните по пустому месту холста → щёлкните значок в панели **Визуализации** → перетащите поля из панели **Данные** в «колодцы» под значками (Ось X, Ось Y, Легенда…) → растяните визуал за угол. Заголовок: значок кисти **Формат визуального элемента** → **Общие** → **Заголовок** → **Текст**.

① **Карточки.** Значок **Карточка** (Card; в новых версиях — «Карточка (новая)»). В колодец **Данные** перетащите четыре меры: `Общая сумма продаж`, `Прибыль`, `Рентабельность`, `Число заказов`. Новая карточка покажет их рядом. В старой версии, где карточка берёт только одно поле, сделайте 4 карточки. Положите их полосой вдоль верхнего края страницы.
Контроль: **$2 326 534 · $292 297 · 12,6 % · 5 111**.
Если вместо чисел видно «$2 млн», «5 тыс.»: Формат → **Визуальный элемент** → **Выноска** → «Применить параметры к» → **Все** → раскройте стрелкой **Значение** (не переключателем!) → **Единицы отображения** → **Нет**, десятичные знаки — 0. Затем в «Применить параметры к» выберите **Рентабельность** и верните 1 знак. В старых версиях раздел называется «Значения выносок».

② **Динамика продаж.** Значок **Линейная диаграмма и гистограмма с группировкой** (Line and clustered column chart).

- Ось X: `Календарь[Год]`, под ним `Календарь[Название месяца]` (получится иерархия).
- Ось Y столбцов: `Общая сумма продаж`. Ось Y строк (линия): `Рентабельность`. Линия получит свою шкалу справа.

- Над визуалом — стрелки детализации. ↓↓ **(Развернуть все на уровень ниже)** покажет 48 месяцев подряд, ↑ вернёт годы.

Контроль по годам: 2023 — 494 040 / 10,5 %; 2024 — 472 993 / 13,1 %; 2025 — 613 934 / 13,5 %; 2026 — 745 568 / 12,9 %. На месяцах видны пики в сентябре, ноябре и декабре.

③ **Продажи по регионам. Гистограмма с группировкой** (Clustered column chart). Ось X: `Местоположение[Region]`; Ось Y: `Общая сумма продаж`; Легенда: `Товар[Category]`. Сортировка: «…» в углу визуала → **Сортировать ось** → **Общая сумма продаж**, по убыванию.
Контроль: West 739 814, East 691 828, Central 503 171, South 391 722; самый высокий столбец — East / Technology (267 938).

④ **Сегменты. Кольцевая диаграмма** (Donut chart). Легенда: `Клиент[Segment]`; Значения: `Общая сумма продаж`. Формат → **Метки сведений** → **Содержимое метки** → **Категория, процент от общего**.
Контроль: Consumer 50,3 %, Corporate 30,8 %, Home Office 18,9 %.

⑤ **Срезы.** Значок **Срез** (Slicer), поле `Календарь[Год]`. Формат → **Параметры среза** → **Стиль** → **Плитка**, чтобы годы стали кнопками. Второй срез — `Местоположение[Region]`, стиль **Раскрывающийся список**.
Проверка: нажмите плитку 2026 — карточка продаж покажет **$745 568**, прибыль **$95 926**.
Ctrl+щелчок выбирает несколько лет. Снимите выбор (значок ластика у среза).

9.4. Страница «Прибыль и убытки»

Внизу кнопка + (Новая страница) → двойной щелчок по вкладке → имя `Прибыль и убытки`.

Чтобы срезы работали и на второй странице: выделите срез «Год» на странице «Обзор» → **Вид** → **Синхронизировать срезы** → в открывшейся панели поставьте обе галочки (синхронизировать и видимость) у страницы «Прибыль и убытки». Повторите для среза «Регион».

⑥ **Каскадная по подкатегориям. Каскадная диаграмма** (Waterfall chart). Категория: `Товар[Sub-Category]`; Ось Y: `Прибыль`. «…» → **Сортировать ось** → **Прибыль**, по убыванию. Зелёные ступени — прибыльные подкатегории, красные — убыточные, последний столбец «Итог» — общая прибыль.
Контроль: первая ступень Copiers +56 094, последние три — Supplies −1 171, Bookcases −3 632, **Tables −17 753**; итог 292 297.

⑦ **Карта прибыли по штатам.**

1. Подготовка (один раз): **Представление таблицы** → таблица `Местоположение` → выделите столбец `State/Province` → **Средства работы со столбцами** → **Категория данных** → **Штат или область**. Для `Country/Region` — «Страна или регион», для `City` — «Город».
2. Значок **Картограмма** (Filled map). Расположение: `Местоположение[State/Province]`.
3. Цвет по прибыли: Формат → **Цвета заливки** → **Цвета** → **fx**. Стиль формата — **Градиент**, «На каком поле следует основываться?» — `Прибыль`, отметьте **Добавить среднее значение**. Минимум — красный, середина — **Пользовательское значение 0**, белый; максимум — зелёный → **ОК**.

Контроль: красные — Texas (−25 729), Ohio, Pennsylvania, Illinois; самые зелёные — California (76 381) и New York (74 039).

Если значка «Картограмма» нет (в новых версиях Power BI его заменяет Azure Maps) или карта пустая — используйте **Карту Azure** (Azure Maps): Расположение — `State/Province`, Размер — `Общая сумма продаж`, цвет пузырьков — **Формат** → **Слой пузырьков** → **Цвет заливки** → **fx** с тем же градиентом по `Прибыль`. Карты должны быть разрешены в **Файл** → **Параметры и настройки** → **Параметры** → **Безопасность** (галочка про визуальные элементы карт).

⑧ **Скидка и рентабельность. Гистограмма с группировкой**. Ось X: `Superstore[Группа скидки]`; Ось Y: `Рентабельность`. Формат → **Столбцы** → **Цвета** → **fx** → градиент по `Рентабельность` с середины 0, как на карте. Включите **Метки данных**.

Контроль: 0% — **29,6 %**; до 20% — 11,9 %; 20–40% — **−15,3 %**; больше 40% — **−77,4 %**. Это главный вывод отчёта: скидки больше 20 % продают товар в убыток.

⑨ **Продажи против прибыли. Точечная диаграмма** (Scatter chart). Значения: `Товар[Sub-Category]`; Ось X: `Общая сумма продаж`; Ось Y: `Прибыль`; Размер: `Число заказов`. Формат → **Метки категорий** → **Вкл.**, чтобы у пузырей появились подписи. Для наглядности: значок лупы **Аналитика** → **Линия константы Y** → значение 0, она отделит убыточные подкатегории.
Контроль: 17 точек. Под нулём — Tables (208 020; −17 753), Bookcases, Supplies. Выше всех — Copiers (150 745; 56 094) и Phones.

⑩ **Где убыток. Дерево декомпозиции** (Decomposition tree). Анализ: `Прибыль`; Объяснить через: `Местоположение[Region]`, `Товар[Category]`, `Товар[Sub-Category]`. На холсте нажмите + у корня → Region, затем + у Central → Category, затем у Furniture → Sub-Category.
Контроль: Central 39 865 → Furniture **−2 802** → Furnishings −3 916, Tables −3 560, Bookcases −1 998, Chairs +6 671. Мебель в Central — единственная убыточная категория среди регионов.

9.5. Оформление

- Тема: **Вид** → **Темы** → любая спокойная (например, «Классический» или «Исполнительный»).
- Заголовок страницы: **Вставка** → **Текстовое поле** → «Superstore: обзор продаж 2023–2026», «Superstore: прибыль и убытки».
- Проверьте взаимодействие: щёлкните по столбцу West в визуале ③ — остальные визуалы должны отфильтроваться. Если какой-то не должен реагировать: выделите источник → **Формат** → **Изменить взаимодействия** → у целевого визуала значок «Нет».

Итого типов: карточка, линия + гистограмма, гистограмма, кольцевая, срез, каскадная, карта, точечная, дерево декомпозиции — требование «не менее пяти разных» выполнено с запасом.

Шаг 10. DAX-запросы

Слева — **Представление запросов DAX**. Все запросы лежат в файле `DAX_запросы.dax`. Каждый вставляйте в отдельную вкладку (кнопка «+» внизу) и нажимайте **Выполнить**.

1. **Запрос 1** — существующий. Он ссылается на `'Superstore'[Region]`, которого после шага 8 нет. Замените текст вкладки на «Запрос 1» из файла (Region берётся из «Местоположения»).
2. **Запросы 2–5** — новые, во вкладках «Запрос 2» … «Запрос 5».

№	Что делает	RELATED / агрегаты	Ожидаемый результат
1	Средний срок пополнения запаса по регионам	RELATED(Suppliers), AVERAGEX	Central 8,25; East 14,625; South 8,875; West 13,727
2	Проверка звезды: размеры таблиц и «осиротевшие» строки фактов	RELATED ×4, COUNTROWS, FILTER	10194 | 804 | 1862 | 655 | 4 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0
3	Продажи, прибыль и число строк: сегмент × категория	RELATED(Клиент, Товар), GROUPBY, SUMX, COUNTX	9 строк; Consumer / Technology: 406 399,90 | 70 797,81 | 951
4	Возвращённые заказы: причина × регион	RELATED(Возвраты, Местоположение), SUMX, COUNTX	Брак / West: 4 | 85,22 | 25,20 Не подошёл / South: 1 | 828,84 | 0,00
5	Поставщики: штуки, выручка, затраты по себестоимости	RELATED(Suppliers) ×4, SUMX	10 строк; первая: Storage Solutions / Mexico: 31 | 459,10 | 471,20

Если в запросе 2 в колонках «Без …» не ноль — значит, у части строк фактов нет пары в измерении (обычно из-за разного типа столбца-ключа).

Шаг 11. Финальная проверка

- Модель: 8 таблиц (Superstore + Календарь, Клиент, Местоположение, Товар, Способ доставки, Suppliers, Возвраты), 7 активных связей 1 → *, фильтр в одну сторону (+ неактивная связь по Ship Date, если делали шаг 6.1). Скрытых таблиц LocalDateTable нет.
- Источник Superstore — файл из папки Лаба1.
- В Superstore нет описательных столбцов — только ключи, даты и числа.
- Отчёт: страницы «Обзор» и «Прибыль и убытки», 10 визуалов, контрольные цифры совпадают (шаг 9). Меры: 4 (+1, если делали шаг 6.1).
- 5 вкладок DAX-запросов, все выполняются без ошибок.
- Сохраните файл (Ctrl+S).

Если что-то пошло не так

Симптом	Причина и решение
Связь получается «многие ко многим»	В измерении есть дубликаты ключа. Удалите дубликаты по одному ключевому столбцу (шаг 3).
RELATED: «столбец не существует или не связан»	Нет связи между Superstore и этим измерением, или она неактивна (шаг 6).
В визуале появилась строка «(пусто)»	Ключи в фактах и измерении не совпадают: проверьте, что Location ID — текст и создан до шага 2.
Месяцы идут по алфавиту	Не задана сортировка «Название месяца» по столбцу «Месяц» (шаг 5).
Ошибка в ячейке TMDL при «Применить»	Скопирован текст из PDF — отступы должны быть табуляциями. Копируйте из .tmdl-файла.
Новая связь Календарь → Ship Date не создаётся или делает старую неактивной	Активной должна остаться связь с Order Date. Двойной щелчок по связи → включить/снять «Сделать эту связь активной».
«Superstore: 200 ошибок» при обновлении	Postal Code имеет тип «Целое число», а канадские индексы буквенные. Сделайте столбец текстом (шаг 0.1).
После шага 0 «Не удаётся найти файл»	Проверьте путь: `C:\Projects\Sem5\ОАД\Лаба1\samplesuperstore.csv`.

Шаг 12. Yandex DataLens

DataLens делается **на другом датасете** — объявления Airbnb в Ванкувере. Всё лежит в папке `Лаба1/DataLens_Airbnb`:

- `airbnb_vancouver.csv` — подготовленный файл для загрузки (6 509 строк, 28 столбцов; распакован и урезан из `listings.csv.gz`);
- `Гайд_DataLens_Airbnb.pdf` — пошаговый гайд: подключение, датасет с вычисляемыми полями, 8 чартов с контрольными цифрами, дашборд с 4 селекторами и теория.

Что нужно	**Раздел гайда Airbnb**
Воркбук и подключение к файлу	1–2
Датасет: типы, `Цена` из текста, `Геоточка`, сегменты, показатели	3
8 чартов: индикатор, карта, линейчатая, кольцевая, линейная, точечная, столбчатая, сводная	4
Дашборд с селекторами и выводами	5

Часть B основного гайда (DataLens на Superstore) больше не нужна.